“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRÁCTICA SEMANA 07 PARTE 2

React Hooks: useState, useEffect, useContext, useRef, useReducer, useCallback, useMemo y Hooks Personalizados

ESTUDIANTE

Gago Uribe Edgar Robert

DOCENTE

Mg. Miguel Aguilar Coronación

ASIGNATURA

Desarrollo de Aplicaciones Web

HUANCAYO - PERÚ

2026-II

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

1. Debe desarrolla un Dashboard de Gestión con Estado Complejo que cumpla:
   - useReducer para estado de lista (add, remove, filter, sort) + useState para UI local.
   - useContext para tema claro/oscuro o preferencias de usuario.
   - useEffect para sincronizar preferencias con localStorage y cleanup.
   - useMemo para lista filtrada/ordenada, useCallback para handlers de botones.
   - useRef para auto-focus en input o acceso a nodo DOM sin re-render.
   - Hook personalizado useLocalStorage o useDebounce reutilizable.

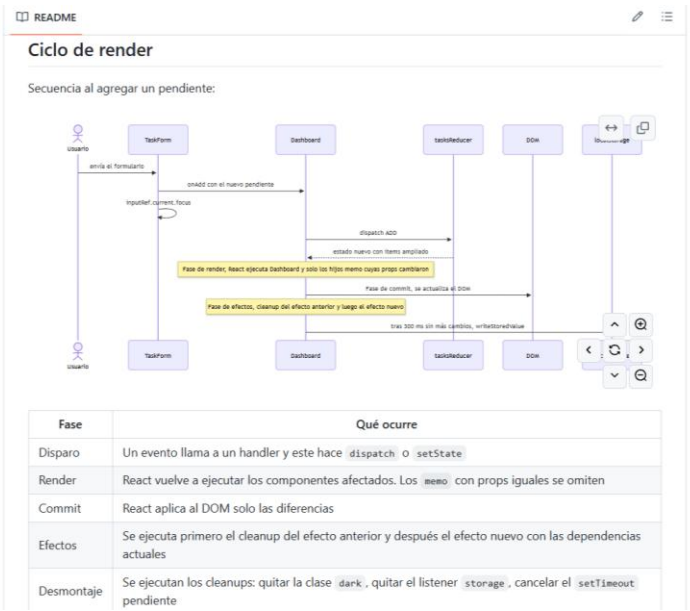
ENTREGABLE 1

Link de Repositorio GitHub.

- https://github.com/E5gar/GuiaPracticaSemana07Parte2

README.md en GitHub con diagrama de flujo de estado y ciclo de render, así como justificación técnica de cada hook utilizado.



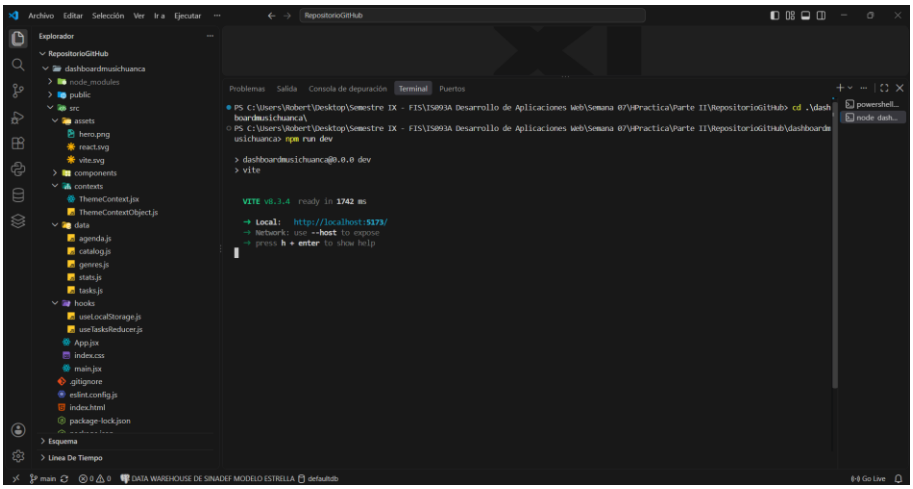


Fase	Qué ocurre
Disparo	Un evento llama a un handler y este hace `dispatch` o `setState`
Render	React vuelve a ejecutar los componentes afectados. Los `memo` con props iguales se omiten
Commit	React aplica al DOM solo las diferencias
Efectos	Se ejecuta primero el cleanup del efecto anterior y después el efecto nuevo con las dependencias actuales
Desmontaje	Se ejecutan los cleanups: quitar la clase `dark`, quitar el listener `storage`, cancelar el `setTimeout` pendiente

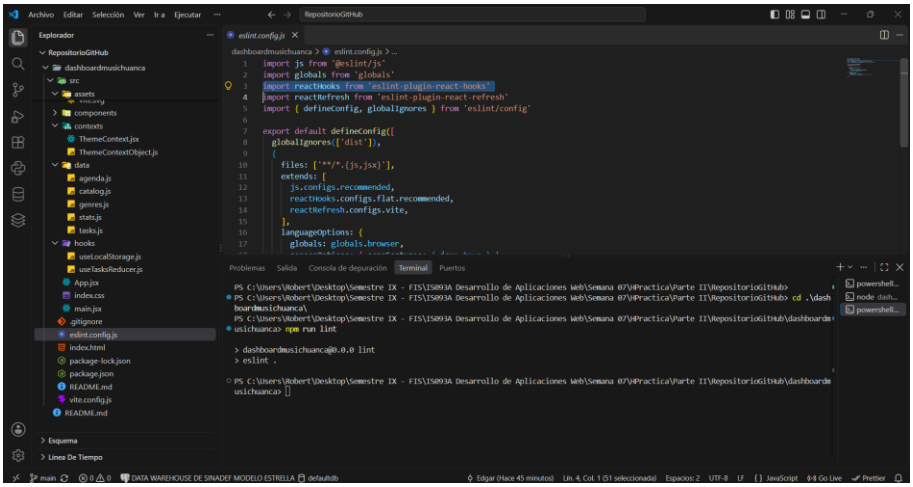
ENTREGABLE 2

1. Ejecutar npm run dev y verificar cero warnings de react-hooks/exhaustivedeps en ESLint.

Captura de pantalla de npm run dev ejecutado correctamente:

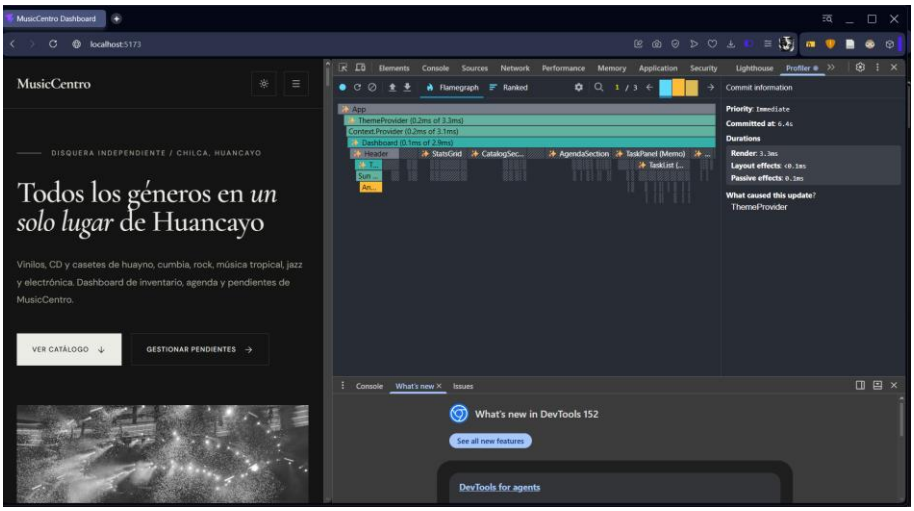


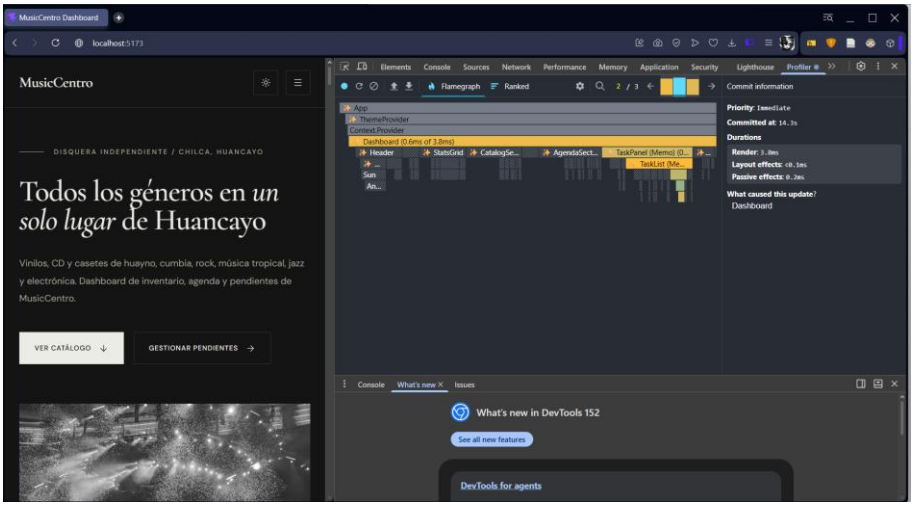
Captura de pantalla de npm run lint sin warnings:

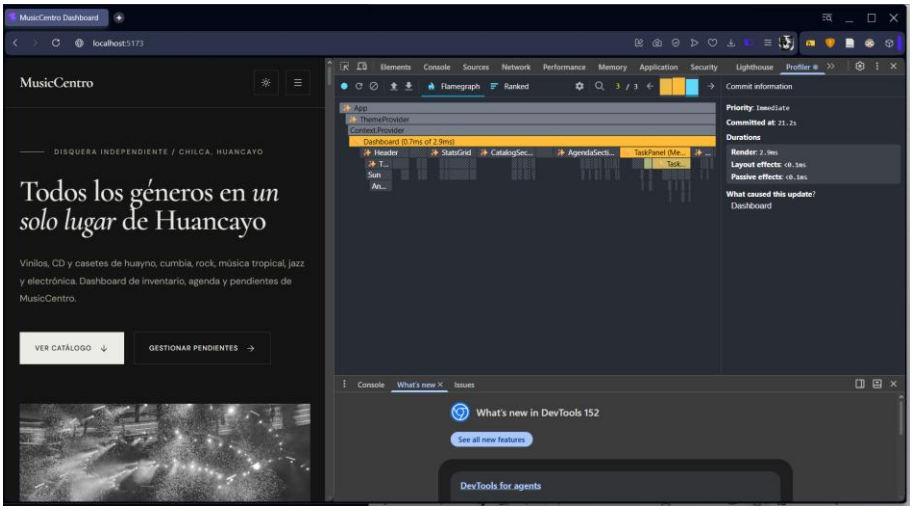


2. Abrir React DevTools Profiler: grabar interacción, identificar componentes que se re-renderizan y validar que useMemo/useCallback reducen commits.

Captura de pantalla:

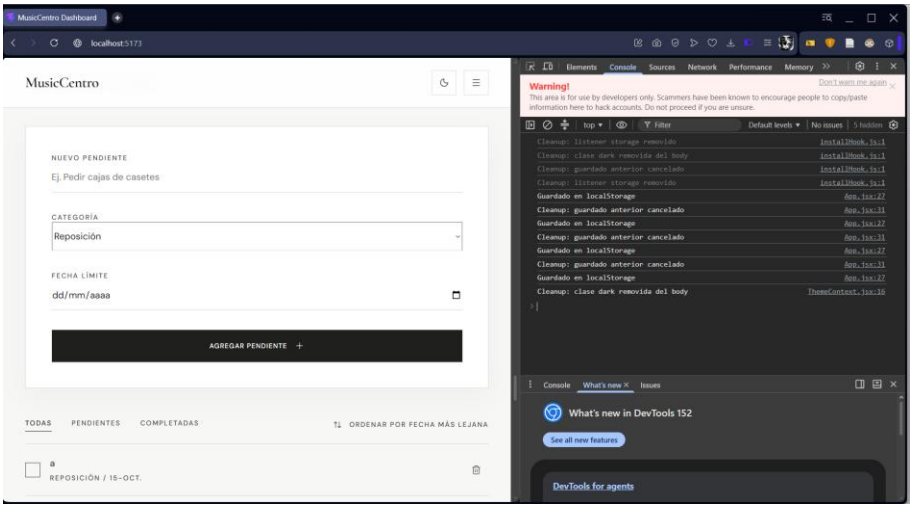

MusicCentro Dashboard
localhost:5173
MusicCentro
DISQUERA INDEPENDIENTE / CHILCA, HUANCAYO
Todos los géneros en un solo lugar de Huancayo
Vinilos, CD y casetes de huayno, cumbia, rock, música tropical, jazz y electrónica. Dashboard de inventario, agenda y pendientes de MusicCentro.
VER CATÁLOGO
GESTIONAR PENDIENTES
What's new in DevTools 152
See all new features
DevTools for agents


MusicCentro Dashboard
localhost:5173
MusicCentro
DISQUERA INDEPENDIENTE / CHILCA, HUANCAYO
Todos los géneros en un solo lugar de Huancayo
Vinilos, CD y casetes de huayno, cumbia, rock, música tropical, jazz y electrónica. Dashboard de inventario, agenda y pendientes de MusicCentro.
VER CATÁLOGO
GESTIONAR PENDIENTES
What's new in DevTools 152
See all new features
DevTools for agents

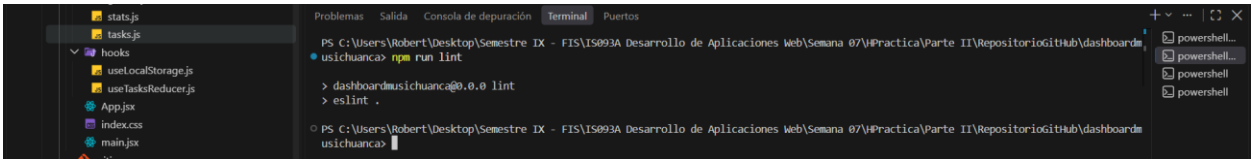

MusicCentro Dashboard
localhost:5173
MusicCentro
DISQUERA INDEPENDIENTE / CHILCA, HUANCAYO
Todos los géneros en un solo lugar de Huancayo
Vinilos, CD y casetes de huayno, cumbia, rock, música tropical, jazz y electrónica. Dashboard de inventario, agenda y pendientes de MusicCentro.
VER CATÁLOGO
GESTIONAR PENDIENTES
What's new in DevTools 152
See all new features
DevTools for agents

3. Verificar que useEffect tenga cleanup activo (simular navegación rápida o desmontaje).

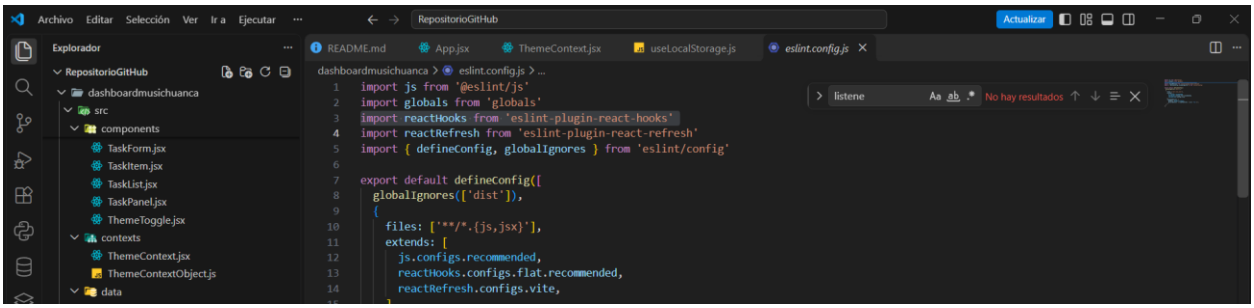
Captura de pantalla:



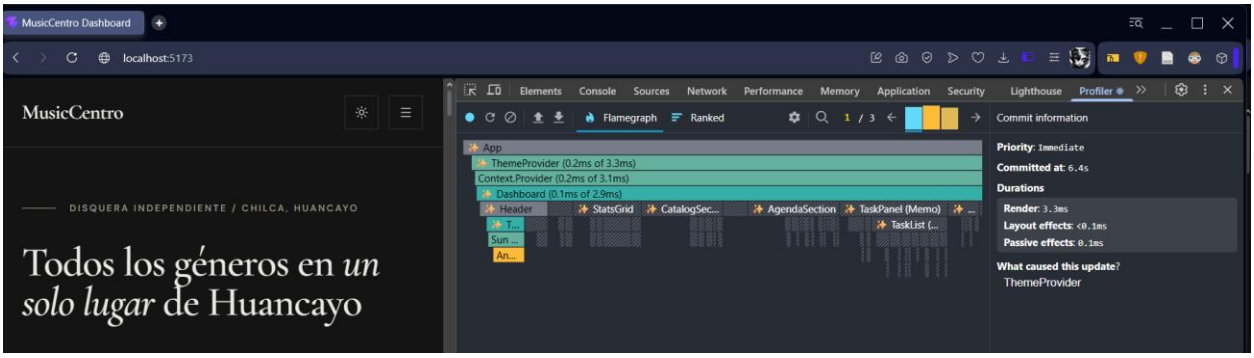
4. Evidenciar y explicar con sus propias palabras cada una de las validaciones con capturas de pantalla.



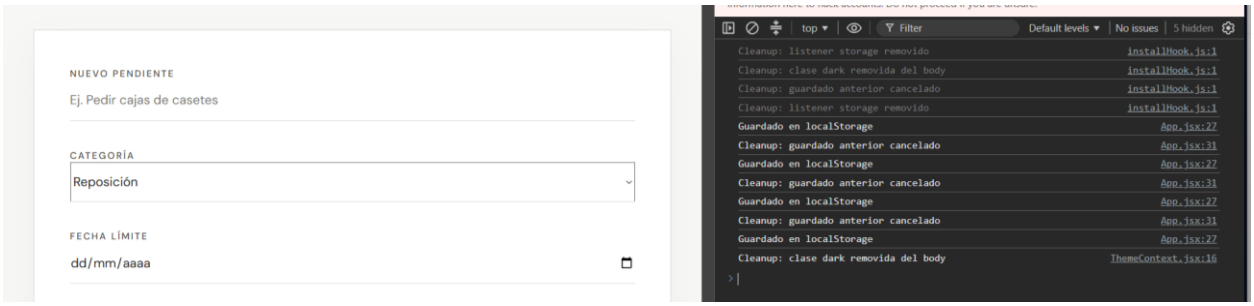
Para la validación de ESLint, primero levanté el proyecto con npm run dev. Vite lo dejó en http://localhost:5173/ sin errores en la terminal. Después ejecuté npm run lint y la terminal no mostró ningún mensaje, lo que en ESLint significa cero errores y cero advertencias. La barra inferior de VS Code también marca 0 errores y 0 advertencias.



En eslint.config.js se visualiza el uso de reactHooks.configs.flat.recommended, que activa las reglas de hooks, entre ellas exhaustive-deps. Dicha regla revisa que los arreglos de dependencias de useEffect, useMemo y useCallback incluyan todo lo que usan por dentro. Al inicio el lint sí mostró un error distinto, react-refresh/only-export-components, porque ThemeContext.jsx exportaba el contexto y el provider en el mismo archivo. Se ha corregido en un commit moviendo el contexto a ThemeContextObject.js.



Para la validación del Profiler de React DevTools, he grabado tres interacciones seguidas de cambiar el tema, marcar un pendiente como completado y cambiar el filtro, el Profiler registró tres commits. Con eso se comprobó que useMemo, useCallback y memo no reducen la cantidad de commits porque cada interacción genera uno. Lo que reducen es cuántos componentes se vuelven a renderizar dentro de cada commit. Eso se ve en el Flamegraph donde los componentes con color se renderizaron y los grises se omitieron.



Para la validación del cleanup de useEffect, se agregó console.log temporal dentro de las funciones de limpieza de useEffect y revisé la consola. Al cargar la página aparecen cuatro mensajes atenuados, dos de listener storage removido que es el que hook useLocalStorage usa para el tema y para la vista del catálogo, uno de clase dark removida del body y uno de guardado anterior cancelado" Esto lo genera StrictMode en desarrollo, que monta cada efecto, lo desmonta y lo vuelve a montar. Así simula un desmontaje y demuestra que cada efecto tiene su cleanup y que este se ejecuta.

5. Subir a GitHub así mismo subir en rar el proyecto en ADESA





Link de GitHub:
https://github.com/E5gar/GuiaPracticaSemana07

GitHub Pages:
https://e5gar.github.io/GuiaPracticaSemana07